Dossier d'ampliació AMPLIACIÓ

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **El globus sonda.** Un globus meteorològic té un volum de 4,0 m^3 a nivell del mar, on la pressió és 1,0 atm i la temperatura 15 °C. Puja fins a una altura on la pressió és 0,30 atm i la temperatura −45 °C.

Quan canvien alhora la pressió, el volum i la temperatura d'una mateixa quantitat de gas, es compleix la **llei combinada dels gasos**: $\frac{p_1\,V_1}{T_1} = \frac{p_2\,V_2}{T_2}$, amb la temperatura en kelvin.

a) Calcula el volum del globus a l'altura final.
b) Per què els globus sonda es deixen anar poc inflats?

2 Raonament **El desodorant, més a fons.** A dins d'un esprai hi ha butà en estat líquid i en estat gasós. La pressió del gas depèn de la temperatura així:

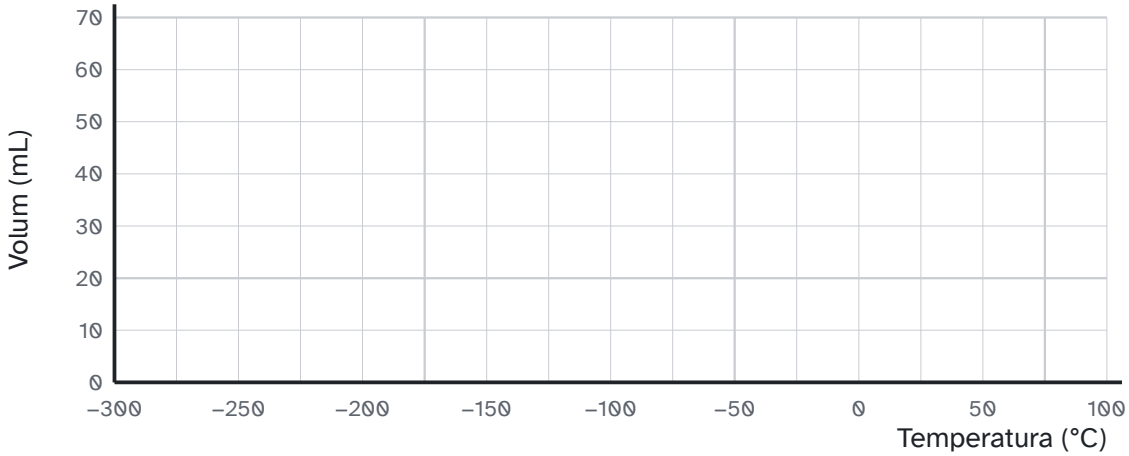
Temperatura (°C)	20	40	60
Pressió real dins de l'esprai (bar)	2,1	3,8	6,4

a) Suposa que dins de l'esprai només hi hagués gas, a 2,1 bar i 20 °C. Amb la llei de Gay-Lussac, calcula la pressió que hi hauria a 60 °C.
b) Compara el resultat amb la pressió real a 60 °C. Quantes vegades més gran és l'augment real de pressió que el que prediu la llei?
c) Explica la diferència amb el model de partícules. Quina condició de la llei de Gay-Lussac no es compleix?

3 Dades **A la recerca del zero absolut.** Escalfem una xeringa tancada (a pressió constant) i mesurem el volum de l'aire:

Temperatura (°C)	0	25	50	75	100
Volum (mL)	50,0	54,6	59,2	63,7	68,3

a) Representa el volum en funció de la temperatura. Allarga l'eix horitzontal fins a −300 °C.



b) Prolonga la recta fins que el volum sigui zero. A quina temperatura passa? Com s'anomena aquesta temperatura?
c) Per què no es pot arribar mai a un volum zero en un gas real?

4 Càlcul **De gel a vapor.** Volem convertir 200 g de gel a −10 °C en vapor a 100 °C amb un fogó que aporta 1000 J cada segon.

Per escalfar: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$. Per canviar d'estat a temperatura constant: $Q = m \cdot L$.
$c_{\text{gel}} = 2{,}1\ \text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$; $c_{\text{aigua}} = 4{,}18\ \text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$; $L_{\text{fusió}} = 334\ \text{kJ/kg}$; $L_{\text{vaporització}} = 2257\ \text{kJ/kg}$.

a) Calcula l'energia de cada etapa: escalfar el gel, fondre'l, escalfar l'aigua i vaporitzar-la.
b) Calcula quant dura cada etapa i dibuixa la corba d'escalfament amb els temps correctes.
c) Quina etapa és la més llarga? Explica per què amb el model de partícules.

5 Dades **La llei de Boyle amb una xeringa.** Un grup comprimeix l'aire d'una xeringa a temperatura constant i mesura la pressió amb un sensor:

Volum (mL)	**20**	**16**	**12**	**10**	**8**
Pressió (kPa)	100	125	167	200	250
$p \cdot V$					
$1/V\ (\mathrm{mL}^{-1})$					

a) Completa la taula. Què observes en el producte $p \cdot V$?
b) Si representes la pressió en funció d'$1/V$, quina forma té la gràfica? Per què és més útil que la gràfica p–V?
c) Quina pressió hi hauria si el volum fos 5 mL?

6 Raonament **L'olla a pressió.** A la muntanya, a 3000 m, l'aigua bull a uns 90 °C; en una olla a pressió, a uns 120 °C.
a) Explica amb el model de partícules per què la temperatura d'ebullició depèn de la pressió exterior.
b) Per què a l'olla a pressió els aliments es couen més de pressa? I per què costa més coure pasta a dalt d'una muntanya?